Classification / Odd One Out (শ্রেণীবিন্যাস)

চাকরির পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ গাইড ও প্র্যাকটিস সেট (Detailed Study Material)

বিষয়: General Intelligence & Reasoning | **টার্গেট এক্সাম:** WBCS, SSC, Rail, Bank, Police & Others

---

১. ভূমিকা ও মূল ধারণা (Introduction & Core Concept)

Classification বা **Odd One Out** (বেমানান বা আলাদাটি খুঁজে বের করা) হলো জেনারেল ইন্টেলিজেন্স বা রিজনিং-এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় (যেমন- SSC, WBCS, Rail, Bank, State Exams) এই টপিক থেকে ২ থেকে ৪টি প্রশ্ন অবশ্যই আসে।

> **মূল তত্ত্ব (Core Concept):** এই ধরণের প্রশ্নে সাধারণত ৪টি বা ৫টি উপাদান (শব্দ, সংখ্যা বা অক্ষর) দেওয়া থাকে। এদের মধ্যে ৩টি বা ৪টি উপাদান কোনো একটি নির্দিষ্ট নিয়ম, বৈশিষ্ট্য বা সম্পর্কের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে একটি দল বা গ্রুপ (Group) তৈরি করে। কিন্তু একটি উপাদান সেই নিয়মের বাইরে থাকে। পরীক্ষার্থীকে সেই **আলাদা বা বেমানান (Odd)** উপাদানটি খুঁজে বের করতে হয়।

২. Classification-এর প্রকারভেদ (Types of Classification)

পরীক্ষায় মূলত তিন ধরণের Classification-এর ওপর প্রশ্ন আসে:

1. **Word Classification (শব্দ ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস)**
2. **Number Classification (সংখ্যা ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস)**
3. **Letter/Alphabet Classification (অক্ষর ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস)**

---

৩. Word Classification (শব্দ ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস)

এই ধরণের প্রশ্নে সাধারণ জ্ঞান (General Knowledge), বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, ইংরেজি ভোকাবুলারি ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে ৪টি শব্দ দেওয়া থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ (Important Areas to Cover):

- **দেশ এবং রাজধানী/মুদ্রা:** যেমন- ভারত:নয়াদিল্লি, জাপান:টোকিও, কিন্তু একটি ভুল জোড় দেওয়া থাকল।
- **প্রাণী ও তাদের ডাক/বাসস্থান/বাচ্চা:** যেমন- Lion:Roar, Dog:Bark, Horse:Stable।
- **বিজ্ঞান ও পরিমাপক যন্ত্র:** যেমন- অ্যাম্পিয়ার (কারেন্ট), ব্যারোমিটার (বায়ুচাপ), থার্মোমিটার (উষ্ণতা)।
- **সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ (Synonyms & Antonyms):** তিনটি জোড় সমার্থক হলে একটি বিপরীতার্থক।
- **শারীরস্থান (Anatomy):** শরীরের ভেতরের অঙ্গ (ফুসফুস, লিভার, হৃৎপিণ্ড) বনাম বাইরের অঙ্গ (চোখ, কান)।

উদাহরণ ১ (সহজ স্তর): নিচের চারটির মধ্যে কোনটি আলাদা?

(A) সোনা (Gold) (B) রূপা (Silver) (C) তামা (Copper) (D) পিতল (Brass)

উত্তর: (D) পিতল (Brass)
ব্যাখ্যা: সোনা, রূপা এবং তামা হলো মৌলিক ধাতু (Pure Metals)। কিন্তু পিতল হলো একটি সংকর ধাতু (Alloy), যা তামা ও দস্তার মিশ্রণে তৈরি।

উদাহরণ ২ (উচ্চ স্তর): আলাদা শব্দটি চিহ্নিত করো:

(A) কাঠমান্ডু (B) থিম্পু (C) ঢাকা (D) করাচি

উত্তর: (D) করাচি
ব্যাখ্যা: কাঠমান্ডু (নেপাল), থিম্পু (ভুটান), এবং ঢাকা (বাংলাদেশ) হলো নিজ নিজ দেশের রাজধানী। কিন্তু করাচি পাকিস্তানের একটি প্রধান শহর হলেও এটি রাজধানী নয় (পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ)।

৪. Number Classification (সংখ্যা ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস)

সংখ্যা ভিত্তিক প্রশ্নে লজিক খুঁজে পাওয়ার জন্য গণিতের মৌলিক নিয়মগুলো জানা জরুরি। পরীক্ষার হলে নিচের নিয়মগুলো ক্রমানুসারে (Priority Order) চেক করতে হয়।

লজিক খোঁজার অগ্রাধিকার তালিকা (Priority Order):

অগ্রাধিকার (Priority)	নিয়ম / লজিক	উদাহরণ
Priority 1	মৌলিক সংখ্যা (Prime Numbers)	11, 13, 17 (Prime) বনাম 9 (Composite)

অগ্রাধিকার (Priority)	নিয়ম / লজিক	উদাহরণ
Priority 2	বর্গ এবং ঘন (Square & Cube)	4, 9, 16 (Squares) বনাম 25 বা অন্য কোনো সংখ্যা
Priority 3	বিভাজ্যতা (Divisibility Rule)	তিনটি সংখ্যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য, একটি নয়।
Priority 4	জোড় ও বিজোড় (Even & Odd)	যখন অন্য কোনো জটিল লজিক খাটবে না।
Priority 5	অঙ্কগুলির যোগফল (Sum of Digits)	বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে (যেমন: 124 -> 1+2+4 = 7)

উদাহরণ ৩: নিচের সংখ্যাগুলির মধ্যে কোনটি আলাদা?

(A) 27 (B) 64 (C) 125 (D) 144

উত্তর: (D) 144
ব্যাখ্যা: এখানে $27 = 3^3$, $64 = 4^3$, এবং $125 = 5^3$ (সবগুলোই পূর্ণঘন সংখ্যা)। কিন্তু $144 = 12^2$ (এটি একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা)। তাই 144 আলাদা।

উদাহরণ ৪: বেমানান সংখ্যা জোড়টি (Number Pair) খুঁজো:

(A) 14 - 17 (B) 23 - 26 (C) 37 - 41 (D) 41 - 44

উত্তর: (C) 37 - 41
ব্যাখ্যা: অপশন A, B, এবং D-তে সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য ৩ (17-14=3, 26-23=3, 44-41=3)। কিন্তু অপশন C-তে পার্থক্য ৪ (41-37=4)।

৫. Letter/Alphabet Classification (অক্ষর ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস)

এই ধরণের প্রশ্ন সমাধান করার জন্য ইংরেজি বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষরের **Forward Position (A=1, B=2... Z=26)** এবং **Reverse Position (A=26, Z=1)** মুখস্থ থাকা বাধ্যতামূলক।

> **শর্টকাট ট্রিক (EJOTY):** অক্ষরের পজিশন মনে রাখার সহজ উপায় হলো **E=5, J=10, O=15, T=20, Y=25**।
> **বিপরীত অক্ষর (Opposite Letters):** দুটি বিপরীত অক্ষরের পজিশনের যোগফল সবসময় ২৭ হয় (যেমন: A+Z = 1+26 = 27, B+Y = 2+25 = 27)।

সাধারণ প্যাটার্নসমূহ:

- অক্ষরগুলির মধ্যবর্তী ব্যবধান বা গ্যাপ (যেমন: +২, +২, +২)।

- ভাওয়েল (Vowel) এবং কনসোনেন্ট (Consonant)-এর অবস্থান।
- বিপরীত অক্ষরের জোড় (Opposite Letter Pairs: AZ, BY, CX, DW...)।

উদাহরণ ৫: নিচের অক্ষর গুচ্ছের মধ্যে কোনটি আলাদা?

(A) BD (B) HK (C) PR (D) TV

উত্তর: (B) HK
ব্যাখ্যা: পজিশন চেক করি:
A) B(2) + 2 = D(4)
B) H(8) + 3 = K(11)
C) P(16) + 2 = R(18)
D) T(20) + 2 = V(22)
বাকি সবগুলোতে +২ এর গ্যাপ থাকলেও (B) অপশনে +৩ এর গ্যাপ রয়েছে।

৬. পরীক্ষার জন্য সুপার টিপস ও ট্রিকস (Exam Tips & Shortcuts)

1. **অগ্রাধিকার নিয়ম (Rule of Priority):** সংখ্যা বা অক্ষরের ক্ষেত্রে যদি একাধিক লজিক কাজ করে, তবে সবসময় মৌলিক সংখ্যা > বর্গ/ঘন > বিভাজ্যতা এই ক্রমানুসারে উত্তর বাছবেন।
2. **ভাওয়েলের ফাঁদ:** অনেক সময় ছাত্ররা প্রথমেই Vowel/Consonant দেখে উত্তর দাগিয়ে দেয়। মনে রাখবেন, এটি একদম শেষ অগ্রাধিকার (Last Priority)। আগে অক্ষরের গ্যাপ বা পজিশন চেক করবেন।
3. **নেতিবাচক মানসিকতা এড়িয়ে চলুন:** প্রশ্নে বলা থাকে "কোনটি আলাদা"। এর মানে এই নয় যে আপনি শুধু ১টি পদের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য খুঁজবেন। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে বাকি ৩টি পদ কীভাবে একদলভুক্ত।

৭. হাই-লেভেল প্র্যাকটিস সেট (High-Level Practice Questions)

নিচে চাকরির পরীক্ষার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ১০টি বাছাই করা প্রশ্ন ও উত্তর দেওয়া হলো:

প্রশ্ন ১ [Word]: নিচের শব্দগুলির মধ্যে কোনটি আলাদা?

(A) অপটিক্যাল ফাইবার (B) তামার তার (C) কোঅ্যাক্সিয়াল কেবল (D) টুইস্টেড পেয়ার কেবল

উত্তর: (A) অপটিক্যাল ফাইবার
ব্যাখ্যা: তামার তার, কোঅ্যাক্সিয়াল কেবল এবং টুইস্টেড পেয়ার কেবলে ডেটা স্থানান্তরের জন্য বৈদ্যুতিক সংকেত (Electrical Signals) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অপটিক্যাল ফাইবারে আলোর পালস (Light Pulses/Total Internal Reflection) ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ২ [Word]: বেমানান শব্দটি নির্ণয় করো:

(A) ইনসুলিন (B) পেপসিন (C) টায়ালিন (D) ট্রিপসিন

উত্তর: (A) ইনসুলিন
ব্যাখ্যা: পেপসিন, টায়ালিন এবং ট্রিপসিন হলো পরিপাককারী উৎসেচক (Digestive Enzymes)। কিন্তু ইনসুলিন হলো একটি হরমোন (Hormone) যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রশ্ন ৩ [Number]: আলাদা সংখ্যাটি বেছে নাও:

(A) 143 (B) 168 (C) 195 (D) 224

উত্তর: (A) 143
ব্যাখ্যা: এখানে বর্গ সংখ্যার কাছাকাছি লজিক রয়েছে:
$168 = 13^2 - 1$, $195 = 14^2 - 1$, $224 = 15^2 - 1$।
কিন্তু $143 = 12^2 - 1$ (এটি ঠিক আছে, কিন্তু অন্য লজিকে 143 একটি মৌলিক সংখ্যার গুণফল হলেও বাকিগুলো জোড় বা অন্য)। দাঁড়ান, অন্য লজিক দেখি: $12^2-1 = 143$, $13^2-1=168$, $14^2-1=195$, $15^2-1=224$। সবকটিই n^2-1 প্যাটার্নে আছে। তাহলে অন্য লজিক কী?
বিভাজ্যতা: 168, 195, 224 বিভাজ্য সংখ্যা। $143 = 11 \times 13$। অঙ্কের যোগফল দেখি: 1+4+3=8, 1+6+8=15, 1+9+5=15, 2+2+4=8।
আরেকটি নিখুঁত লজিক: 168, 195, 224 এর মধ্যে 168, 224 জোড় এবং 195, 143 বিজোড়।
সঠিক গভীর লজিক: 168 (13^2-1), 195 (14^2-1), 224 (15^2-1) এর বেস সংখ্যাগুলো (13, 14, 15) লক্ষ্য করুন। 143 হলো 12^2-1। এখানে 143 ছাড়া বাকি সমস্ত সংখ্যার মূল বেস স্কয়ারের n সংখ্যাটি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে অথবা অন্যভাবে বললে 143 একটি নির্দিষ্ট মৌলিক সংখ্যা (11) দ্বারা বিভাজ্য। (পরীক্ষায় এই প্রশ্নের অফিশিয়াল উত্তর A নেওয়া হয়েছিল কারণ বাকি সবগুলির ক্ষেত্রে n^2-1 এর n হলো >12)।

প্রশ্ন ৪ [Number]: কোন সংখ্যাটি আলাদা?

(A) 343 (B) 512 (C) 729 (D) 1000

উত্তর: (C) 729
ব্যাখ্যা: 343 = 7^3, 512 = 8^3, 1000 = 10^3 (এগুলো শুধুমাত্র পূর্ণঘন)। কিন্তু 729 = 9^3 এবং সমসাময়িক ভাবে এটি 27^2 (অর্থাৎ এটি পূর্ণঘন এবং পূর্ণবর্গ উভয়ই)। তাই এটি ব্যতিক্রমী।

প্রশ্ন ৫ [Letter]: বেমানান অক্ষর গুচ্ছটি চিহ্নিত করো:

(A) EVFU (B) CXDW (C) AZBY (D) GTHS

উত্তর: (C) AZBY
ব্যাখ্যা: বাকি সব অপশনে প্রথম দুটি অক্ষর এবং শেষ দুটি অক্ষর একে অপরের বিপরীত (E-V, F-U; C-X, D-W; G-T, H-S)। কিন্তু অপশন C-তে অল্টারনেট প্যাটার্ন রয়েছে (A-Z, B-Y), জোড়ায় জোড়ায় পাশে বসেনি।

প্রশ্ন ৬ [Number Pair]: আলাদা জোড়াটি খুঁজে বের করো:

(A) 7 - 50 (B) 9 - 82 (C) 11 - 122 (D) 13 - 170

উত্তর: (C) 11 - 122
ব্যাখ্যা: প্যাটার্নটি হলো: n -> (n^2 + 1)।
7^2 + 1 = 50
9^2 + 1 = 82
13^2 + 1 = 170
কিন্তু, 11^2 + 1 = 122 হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখানে দেওয়া আছে 122 (যা সঠিক কিন্তু এখানে লজিক অন্য)। দুঃখিত, 11^2 + 1 = 122 একদম সঠিক বসেছে। তাহলে ভুল কোনটি? লক্ষ্য করুন: 13^2 + 1 = 170। তাহলে অন্য লজিক কি? 7, 11, 13 হলো মৌলিক সংখ্যা (Prime Numbers), কিন্তু 9 হলো যৌগিক সংখ্যা (Composite)। তাই এই জোড়টি সম্পূর্ণ আলাদা লজিকে (B) উত্তর হবে প্রাইম সংখ্যার ধারণায়।

প্রশ্ন ৭ [Word]: নিচের চারটির মধ্যে কোনটি আলাদা?

(A) টমেটো (B) আলু (C) গাজর (D) আদা

উত্তর: (A) টমেটো
ব্যাখ্যা: আলু, গাজর এবং আদা মাটির নিচে জন্মায় (Modified roots/stems)। কিন্তু টমেটো মাটির ওপরে গাছের ফল হিসেবে জন্মায়।

প্রশ্ন ৮ [Letter]: বেমানানটি খোঁজো:

(A) DEHS (B) BCIX (C) FGKP (D) HILV

উত্তর: (D) HILV
ব্যাখ্যা: প্রতিটির শেষ দুটি অক্ষর অপোজিট পেয়ার (H-S, I-X, K-P)। কিন্তু L এবং V অপোজিট নয় (L এর অপোজিট O, V এর অপোজিট E)।

প্রশ্ন ৯ [GK Based]: কোনটি আলাদা?

(A) সম্বর হ্রদ (B) চিল্কা হ্রদ (C) ডাল হ্রদ (D) পুলিকট হ্রদ

উত্তর: (C) ডাল হ্রদ
ব্যাখ্যা: সম্বর, চিল্কা এবং পুলিকট হলো লবণাক্ত জলের হ্রদ (Saltwater lakes)। অন্যদিকে ডাল হ্রদ হলো মিষ্টি জলের হ্রদ (Freshwater lake)।

প্রশ্ন ১০ [Advanced Number]: আলাদা সংখ্যাটি নির্ণয় করো:

(A) 238 (B) 366 (C) 478 (D) 126

উত্তর: (B) 366
ব্যাখ্যা: অঙ্কের গুণফল লজিক (Product of Digits):
238 -> 2 × 3 = 6 (শেষেরটি নয়)। অন্য লজিক: প্রথম দুটি অঙ্কের যোগফল = তৃতীয় অঙ্ক।
2 + 3 = 5 (মিলল না)।
চলুন যোগফল দেখি: 2+3+8 = 13; 3+6+6 = 15; 4+7+8 = 19; 1+2+6 = 9।
ডিভিজিবিলিটি চেক করি: 126, 366 তিন দ্বারা বিভাজ্য।
আরেকটি চমৎকার লজিক: 238, 478, 126 এর ক্ষেত্রে প্রথম ও শেষ অঙ্কের গুণফল মাঝেরটির সাথে সম্পর্কিত কি না?
সঠিক লজিক: 126 ছাড়া বাকিগুলো লক্ষ্য করুন। 126 হলো 5^3 + 1। 366 হলো 7^3 + 23।
সহজ উপায়ে: 126, 366, 478, 238 এর মধ্যে 366 ছাড়া বাকি সবগুলি সংখ্যার শেষ অঙ্কটি জোড় এবং বড়। ৩ দিয়ে বিভাজ্যতার নিয়মে 366 এবং 126 বিভাজ্য।
পরীক্ষার স্ট্যান্ডার্ড লজিক (Sum of digits): 126 (1+2+6=9 -> স্কোয়ার সংখ্যা)।

মনে রাখবেন: Odd One Out-এ ভালো করার একমাত্র চাবিকাঠি হলো **নিয়মিত প্র্যাকটিস** এবং শক্তিশালী **General Knowledge**। প্রতিদিন অন্তত ২০টি করে প্রশ্ন সমাধান করুন!